Oxidation von Alkoholen

Leitfrage: Warum wird offener Wein sauer?

1 Alkohol brennt

Verbrennung

1 Gleiche die Verbrennungsgleichung aus.

1. C_2H_5OH + ____ O_2 ⟶ ____ CO_2 + ____ H_2O

2 Der Kupferdraht-Versuch

Versuch

2 Beschreibe den Kupferdraht-Versuch und deute die Beobachtungen. Was wird oxidiert, was reduziert?

3 Was entsteht bei der Oxidation?

Regeln

3 Was entsteht bei der sanften Oxidation?

Alkohol	Typ	Produkt (Stoffklasse)	Name des Produkts
Ethanol			
Propan-2-ol			
2-Methylpropan-2-ol			

4 Warum lässt sich ein tertiärer Alkohol nicht sanft oxidieren?

4 Vom Wein zum Essig

Alltag

5 Erkläre, warum offener Wein nach einigen Tagen sauer wird. Gib die Gleichung an.

5 Üben: Was entsteht?

6 Zeichne die Strukturformeln von Ethanal und Propanon. Markiere die Carbonylgruppe.

Ethanal

Propanon

Heftaufschrieb: Oxidation von Alkoholen

aus der Präsentation übernehmen